

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

HOJA DE RUTA TÉCNICA: BACKEND CORE Y BASE
DE DATOS

Guía de Implementación Paso a Paso: Node.js, Express, JWT y PostgreSQL — Normas
APA (7.ª Ed.)

Desarrollador Responsable:	Ivan Ismael Cardozo
Rol Asignado:	Backend Core & Database Engineer Lead
Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez

1. Alcance y Responsabilidades del Rol

El presente documento constituye la hoja de ruta individual y detallada para Ivan Ismael Cardozo. Define la secuencia exacta de tareas técnicas necesarias para construir el núcleo del servidor Express (Node.js), la capa de autenticación/autorización con JWT y la persistencia relacional sobre PostgreSQL.

Organización en Google Drive:
Carpeta de Repositorio para este Rol:
Este documento se almacena dentro de la nueva carpeta organizada por roles en Google Drive:
06_HOJAS_DE_RUTA_POR_ROL/Hoja_de_Ruta_Backend_DB_Ivan_Cardozo.docx

2. Fases de Desarrollo e Hitos Técnicos

A continuación se detalla el plan de trabajo dividido en 4 fases secuenciales de implementación:

Fase	Entregable Técnico	Tareas Clave a Ejecutar	Estado
Fase 1	Estructura del Servidor & Pool PostgreSQL	Configurar Express, dotenv, cors, nodemon y cliente `pg` para la conexión relacional.	[] Pendiente
Fase 2	Modelado DDL & Migraciones PostgreSQL	Crear script SQL con tipos ENUM ('estado_incidente', 'rol_usuario') y tablas relacionales.	[] Pendiente
Fase 3	Autenticación JWT & Middleware RBAC	Desarrollar `POST /api/v1/auth/login`, hashing `bcrypt` y validación de tokens/roles.	[] Pendiente
Fase 4	CRUD de Incidentes & Auditoría JSONB	Implementar endpoints de activación, consulta y log inmutable de auditoría.	[] Pendiente

3. Detalle Paso a Paso de Tareas Tácticas

3.1 Paso 1: Inicialización de Proyecto y Variables (.env)

- **Estructura de Carpetas:** Crear la carpeta `src/` organizando las subcarpetas: `config/`, `controllers/`, `middlewares/`, `models/` y `routes/`.
- **Variables de Entorno:** Verificar que la conexión a la base de datos se configure mediante el archivo `.env` utilizando las claves `DB\_HOST`, `DB\_PORT`, `DB\_NAME`, `DB\_USER` y `DB\_PASSWORD`.

3.2 Paso 2: Creación de Migraciones DDL en PostgreSQL

- **ENUMs Nativos:** Ejecutar la creación de los tipos enumerados nativos `estado\_incidente` y `rol\_usuario` en la base de datos `codigo\_azul\_db`.
- **Estructura Relacional:** Crear las 5 tablas principales: `usuarios`, `ubicaciones`, `incidentes`, `incidentes\_auditoria\_eventos` y `notificaciones\_push` respetando claves primarias y foráneas.

3.3 Paso 3: Middleware de Autenticación JWT y Roles

- **Login Controller:** Desarrollar el controlador `auth.controller.js` para recibir email y contraseña, comparando el hash con `bcrypt.compare()`.
- **Middleware Verificador:** Implementar `auth.middleware.js` para extraer el header `Authorization: Bearer <token>`, verificar firma JWT y adjuntar `req.user` a la petición.

3.4 Paso 4: Transacciones de Incidentes e Idempotencia

- **Barrera 60s:** Construir la función de verificación que descarte activaciones repetidas en la misma sala si ocurrieron hace menos de 60 segundos.
- **Transacciones ACID:** Utilizar bloques `BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK` en PostgreSQL al insertar incidentes y registrar eventos en la tabla `incidentes\_auditoria\_eventos`.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Date, C. J. (2019). Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Node.js Foundation. (2023). Node.js v18.17.0 Documentation. OpenJS Foundation.
<https://nodejs.org/docs/latest-v18.x/api/>